Диагностическая карта знаний

11 класс
Ученик: марина
Дата прохождения: 28.10.2026

Итоговый результат
16 из 42 (38%)

Результат диагностики

Блок 1. Арифметика и алгебра — 100%

Блок 2. Уравнения и системы — 38%

Блок 3. Неравенства и функции — 17%

Блок 4. Последовательности, комбинаторика и вероятность — 25%

Блок 5. Планиметрия — 13%

Блок 6. Стереометрия — 40%

⚠ **Темы для повторения (ошибки / перебор):**

1. Тригонометрические преобразования
2. Показательные и логарифмические уравнения
3. Векторы и координаты на плоскости
4. Аксиомы стереометрии и следствия из них
5. Параллельность прямых и плоскостей

📌 **Темы для изучения (не решено):**

1. Тригонометрические уравнения
2. Системы уравнений
3. Неравенства и их системы
4. Элементарные функции и их свойства
5. Производная и её применение
6. Прогрессии
7. Комбинаторика и теория вероятностей
8. Треугольники
9. Четырехугольники и многоугольники
10. Окружность и круг
11. Векторы и координаты на плоскости
12. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах
13. Многогранники (призма, пирамида)
14. Тела вращения (цилиндр, конус, шар)

Результаты выполнения заданий (Задания 1–10)

1. Вычислите значение выражения: $\frac{2{,}4 \cdot 0{,}5}{0{,}3} - 1{,}5$

Попыток ввода: 1 | **Ответ:** 2,5
Правильный ответ: 2,5

Верно ✅

2. Цена товара снизилась с 2000 рублей до 1600 рублей. На сколько процентов снизилась цена?

Попыток ввода: 2 | **Ответ:** 40 ➔ 20
Правильный ответ: 20

Верно ✅

3. Найдите значение выражения: $\log_2 48 - \log_2 3$

Попыток ввода: 1 | **Ответ:** 4
Правильный ответ: 4

Верно ✅

4. Вычислите: $\sqrt[3]{27 \cdot 10^6}$

Попыток ввода: 1 | **Ответ:** 300
Правильный ответ: 300

Верно ✅

5. Найдите $\cos\alpha$, если $\sin\alpha = 0{,}8$ и $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$.

Попыток ввода: 3 | **Ответ:** 5 ➔ 0,6 ➔ -0,6
Правильный ответ: -0,6

Верно ✅

6. Упростите выражение: $\frac{\sin 2\alpha}{2\cos\alpha}$

Попыток ввода: 4 | **Ответ:** 1 ➔ $2\sin\alpha$ ➔ $\cos\alpha$ ➔ $\sin\alpha$
Правильный ответ: $\sin\alpha$

Перебор ⚠

7. Решите уравнение: $\frac{x^2-9}{x-3} = 0$

Попыток ввода: 2 | **Ответ:** 3 ➔ -3
Правильный ответ: -3

Верно ✅

8. Найдите наибольший корень уравнения: $x^3 - 4x = 0$

Попыток ввода: 1 | **Ответ:** 2
Правильный ответ: 2

Верно ✅

9. Решите уравнение: $3^{x+1} - 3^x = 18$

Попыток ввода: 1 | **Ответ:** 4
Правильный ответ: 2

Ошибка ⚠

10. Решите уравнение: $\log_3(2x - 1) = 2$

Попыток ввода: 1 | **Ответ:** 5
Правильный ответ: 5

Верно ✅

Результаты выполнения заданий (Задания 11–20)

11. Найдите наименьший положительный корень уравнения $\sin x = \frac{1}{2}$ (в градусах).

Попыток ввода: 0 | **Ответ:** Нет попыток
Правильный ответ: 30

Не решено ❌

12. Укажите количество корней уравнения $\cos x = 0$ на отрезке $[0; 2\pi]$.

Попыток ввода: 0 | **Ответ:** Нет попыток
Правильный ответ: 2

Не решено ❌

13. Решите систему $\begin{cases} x + y = 5 \\ x^2 - y^2 = 15 \end{cases}$. В ответ запишите значение $x \cdot y$.

Попыток ввода: 0 | **Ответ:** Нет попыток
Правильный ответ: 4

Не решено ❌

14. Решите систему $\begin{cases} y - x = 2 \\ y = x^2 \end{cases}$. Запишите сумму всех x-координат решений.

Попыток ввода: 0 | **Ответ:** Нет попыток
Правильный ответ: 1

Не решено ❌

15. Решите неравенство методом интервалов: $\frac{(x-2)(x+5)}{x-1} \leq 0$. Укажите наименьшее натуральное решение.

Попыток ввода: 0 | **Ответ:** Нет попыток
Правильный ответ: 2

Не решено ❌

16. Решите показательное неравенство: $2^{3-x} > 4$. Укажите наибольшее целое решение.

Попыток ввода: 0 | **Ответ:** Нет попыток
Правильный ответ: 0

Не решено ❌

17. Найдите область определения функции $y = \log_2(6 - 2x)$.

Попыток ввода: 1 | **Ответ:** $x < 3$
Правильный ответ: $x < 3$

Верно ✅

18. Найдите наибольшее значение функции $y = -x^2 + 4x - 1$.

Попыток ввода: 0 | **Ответ:** Нет попыток
Правильный ответ: 3

Не решено ❌

19. Найдите значение производной функции $f(x) = x^3 - 3x^2 + 5$ в точке $x_0 = 2$.

Попыток ввода: 0 | **Ответ:** Нет попыток
Правильный ответ: 0

Не решено ❌

20. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 6x + 10$.

Попыток ввода: 0 | **Ответ:** Нет попыток
Правильный ответ: 3

Не решено ❌

Результаты выполнения заданий (Задания 21–30)

21. В арифметической прогрессии $a_1 = 3$, а разность $d = 4$. Найдите сумму первых 10 членов S_{10}.

Попыток ввода: 0 | **Ответ:** Нет попыток
Правильный ответ: 210

Не решено ❌

22. В геометрической прогрессии $b_1 = 2$, знаменатель $q = 3$. Найдите четвертый член b_4.

Попыток ввода: 0 | **Ответ:** Нет попыток
Правильный ответ: 54

Не решено ❌

23. Сколькими способами можно расставить 4 разные книги на полке?

Попыток ввода: 1 | **Ответ:** 24
Правильный ответ: 24

Верно ✅

24. В урне 4 белых и 6 черных шаров. Какова вероятность случайным образом вытащить белый шар?

Попыток ввода: 0 | **Ответ:** Нет попыток
Правильный ответ: 0,4

Не решено ❌

25. В треугольнике ABC стороны $AB = 5$, $BC = 8$, а угол между ними $\angle B = 60^\circ$. Найдите третью сторону AC.

Попыток ввода: 0 | **Ответ:** Нет попыток
Правильный ответ: 7

Не решено ❌

26. В прямоугольном треугольнике гипотенуза равна 10, а один из катетов — 6. Найдите площадь треугольника.

Попыток ввода: 0 | **Ответ:** Нет попыток
Правильный ответ: 24

Не решено ❌

27. Найдите площадь ромба, если его диагонали равны 6 и 8.

Попыток ввода: 0 | **Ответ:** Нет попыток
Правильный ответ: 24

Не решено ❌

28. Основания равнобедренной трапеции равны 8 и 18, а высота равна 12. Найдите боковую сторону трапеции.

Попыток ввода: 0 | **Ответ:** Нет попыток
Правильный ответ: 13

Не решено ❌

29. Из точки A к окружности проведены касательные AB и AC. Градусная мера вписанного угла, опирающегося на ту же дугу BC, равна 50°. Найдите центральный угол, опирающийся на эту дугу.

Попыток ввода: 0 | **Ответ:** Нет попыток
Правильный ответ: 100

Не решено ❌

30. Радиус окружности равен 5. Найдите длину хорды, удаленной от центра окружности на расстояние 3.

Попыток ввода: 0 | **Ответ:** Нет попыток
Правильный ответ: 8

Не решено ❌

Результаты выполнения заданий (Задания 31–39)

31. Даны векторы $\vec{a}(3;-4)$ и $\vec{b}(1;2)$. Найдите координаты вектора $\vec{c}=2\vec{a}+\vec{b}$.

Попыток ввода: 2 | **Ответ:** $(7;-2)$ ➔ $(7;-6)$
Правильный ответ: $(7;-6)$

Перебор ⚠

32. Найдите скалярное произведение векторов $\vec{a}(2;3)$ и $\vec{b}(-1;4)$.

Попыток ввода: 0 | **Ответ:** Нет попыток
Правильный ответ: 10

Не решено ✖

33. Сколько различных плоскостей можно провести через три точки, не лежащие на одной прямой?

Попыток ввода: 2 | **Ответ:** Ни одной ➔ Ровно одной
Правильный ответ: Ровно одной

Перебор ⚠

34. Две различные плоскости пересекаются по прямой l. Точка A принадлежит обеим плоскостям. Лежит ли точка A на прямой l?

Попыток ввода: 3 | **Ответ:** Зависит от угла между плоскостями ➔ Нет ➔ Да
Правильный ответ: Да

Перебор ⚠

35. Прямая a параллельна прямой b, лежащей в плоскости α. Какое утверждение верное?

Попыток ввода: 2 | **Ответ:** Прямая a всегда параллельна α ➔ Прямая a параллельна α, если она не лежит в этой плоскости
Правильный ответ: Прямая a параллельна α, если она не лежит в этой плоскости

Перебор ⚠

36. Через середины сторон AB и BC треугольника ABC проведена прямая MN. Каково взаимное расположение прямой MN и плоскости α, которая проходит через сторону AC и не содержит вершину B?

Попыток ввода: 2 | **Ответ:** Пересекаются ➔ Параллельны
Правильный ответ: Параллельны

Перебор ⚠

37. Из точки A к плоскости проведен перпендикуляр $AH=4$ см и наклонная $AB=5$ см. Найдите длину проекции BH.

Попыток ввода: 0 | **Ответ:** Нет попыток
Правильный ответ: 3

Не решено ✖

38. К плоскости квадрата $ABCD$ со стороны $3\sqrt{2}$ проведён перпендикуляр $AK=8$. Найдите расстояние от точки K до вершины C.

Попыток ввода: 0 | **Ответ:** Нет попыток
Правильный ответ: 10

Не решено ✖

39. В правильной четырехугольной призме сторона основания равна 3, а высота равна 5. Найдите объем призмы.

Попыток ввода: 0 | **Ответ:** Нет попыток
Правильный ответ: 45

Не решено ✖

Результаты выполнения заданий (Задания 40–42)

40. В правильной треугольной пирамиде площадь основания равна 12, а высота равна 6. Найдите объем пирамиды.

Попыток ввода: 0 | **Ответ:** Нет попыток
Правильный ответ: 24

Не решено ✖

41. Осевое сечение цилиндра — квадрат со стороной 6. Найдите площадь боковой поверхности цилиндра (в ответе укажите $\frac{S}{\pi}$).

Попыток ввода: 0 | **Ответ:** Нет попыток
Правильный ответ: 36

Не решено ✖

42. Радиус основания конуса равен 3, а образующая равна 5. Найдите объем конуса (в ответе укажите $\frac{V}{\pi}$).

Попыток ввода: 0 | **Ответ:** Нет попыток
Правильный ответ: 12

Не решено ✖